Tarea M19-CD – Yamil Salomón Saldaña

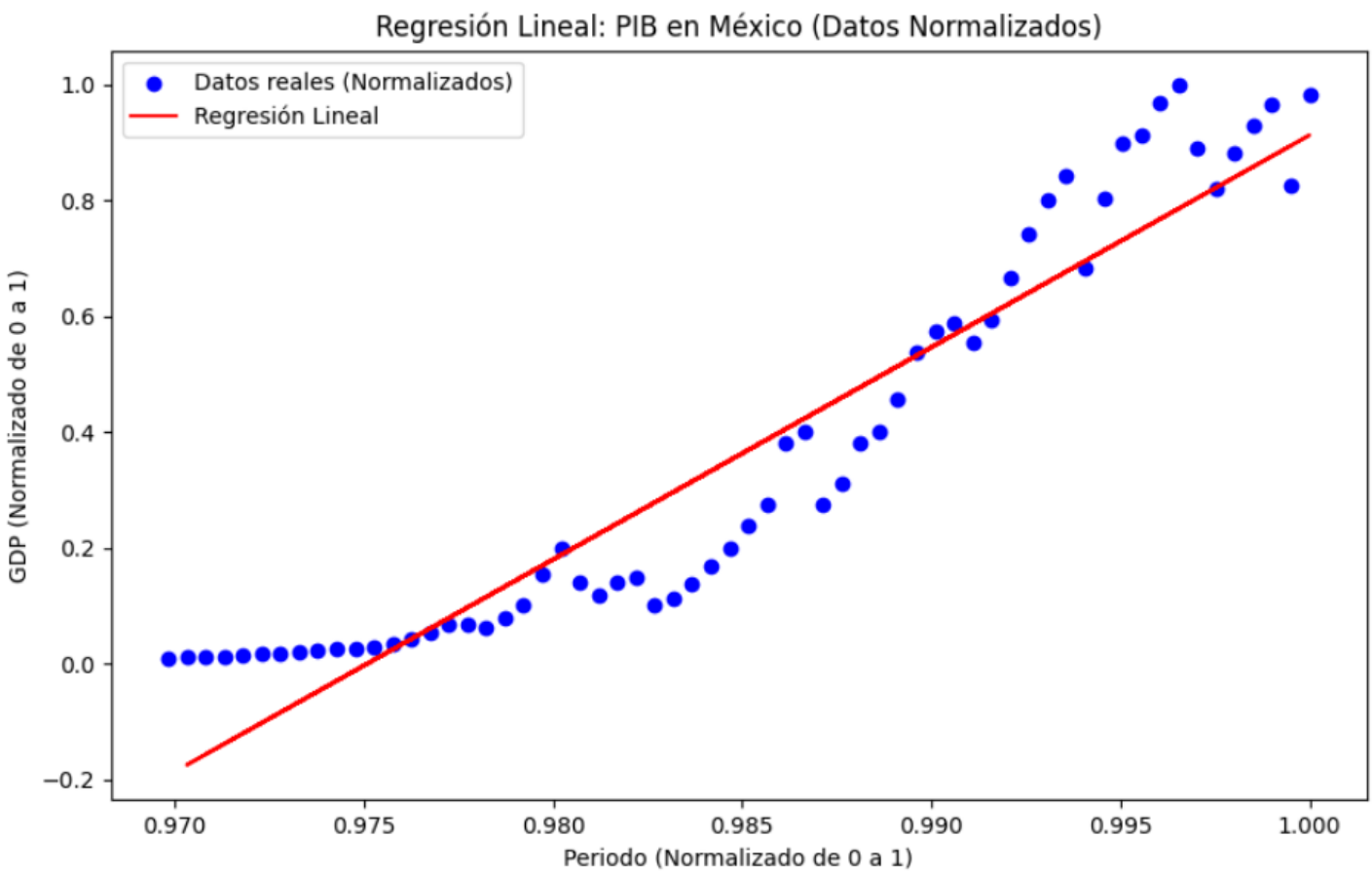
Actividad: Implementación y validación de un modelo de Regresión Lineal Simple con Normalización (PIB de México)

1. Código de Python utilizado

```python
# Importamos las librerías necesarias
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import os
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import r2_score
```

```python
# 1. Cargamos la base de datos
os.chdir(r'C:\Users\Yamil\OneDrive\Escritorio\Escritorio\Yamil\EBAC (CIENCIA DE DATOS)\Bloque 4 Aprendizaje de máquina supervisado\MODULO 1 Regresión line
df_gdp = pd.read_excel('Mexico GDP.xlsx')

# 2. TRANSFORMACIÓN: Normalización dividiendo entre el valor máximo
df_norm = df_gdp.copy()
max_periodo = df_norm['Periodo'].max()
max_gdp = df_norm['GDP'].max()

# Dividimos cada columna entre su valor máximo
df_norm['Periodo'] = df_norm['Periodo'] / max_periodo
df_norm['GDP'] = df_norm['GDP'] / max_gdp

# 3. Definimos variables X y y normalizadas
X_norm = np.asanyarray(df_norm[['Periodo']])
y_norm = np.asanyarray(df_norm[['GDP']])

# 4. Dividimos los datos (80% entrenamiento, 20% prueba)
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_norm, y_norm, test_size=0.20, random_state=42)

# 5. Entrenamos el modelo
regr = LinearRegression()
regr.fit(X_train, y_train)

# 6. Predicciones y Evaluación
y_hat = regr.predict(X_test)
print("--- Evaluación del Modelo Normalizado ---")
print("R2-score: %.4f" % r2_score(y_test, y_hat))
```

```python
# 7. Pronóstico para 2022
# OJO: Como entrenamos con años normalizados, debemos normalizar el año 2022 para predecir
anio_2022_norm = np.array([[2022 / max_periodo]])
pronostico_2022_norm = regr.predict(anio_2022_norm)

# Para saber el valor en dinero real, lo multiplicamos de vuelta por el valor máximo del GDP
pronostico_2022_real = pronostico_2022_norm[0][0] * max_gdp
print(f"\nEl pronóstico del PIB para México en 2022 es: {pronostico_2022_real:,.2f}")

# 8. Gráfica Normalizada
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.scatter(X_norm, y_norm, color='blue', label='Datos reales (Normalizados)')
plt.plot(X_train, regr.coef_[0][0]*X_train + regr.intercept_[0], '-r', label='Regresión Lineal')
plt.xlabel("Periodo (Normalizado de 0 a 1)")
plt.ylabel("GDP (Normalizado de 0 a 1)")
plt.title("Regresión Lineal: PIB en México (Datos Normalizados)")
plt.legend()
plt.savefig('grafica_regresion_pib_normalizado.png', dpi=300, bbox_inches='tight', facecolor='white', transparent=False)
plt.show()
```



N

2. **¿Obtuvo resultados satisfactorios en esta ocasión?** Sí, obtuve muy buenos resultados numéricos. Sin embargo, al aplicar la Normalización (que consiste en dividir cada dato entre el valor máximo de su columna), me di cuenta de que el modelo como tal no cambia su precisión predictiva; el R^2 sigue siendo exactamente el mismo que si no lo hubiera normalizado. Lo que sí logramos fue tener los datos en una escala de 0 a 1, lo cual es una excelente práctica en Ciencia de Datos para que los algoritmos procesen la información más rápido y sin sesgos por el tamaño de los números.

3. **Explique a detalle comentando sobre la bondad de ajuste.** La bondad de ajuste de mi modelo la evalué usando la métrica del R^2. El resultado fue de 0.92 (92%). Esto quiere decir que el 92% de la variabilidad o el crecimiento del PIB en México se puede explicar simplemente por el avance de los años. Es un porcentaje muy alto y nos confirma que nuestro modelo de regresión lineal se ajusta bastante bien a la tendencia histórica general del país.

4. **¿Cuál sería su pronóstico del PIB (GDP) para México en 2022?** Para hacer esta predicción, tuve que normalizar el año 2022 (dividiéndolo entre el año máximo de mi tabla) y pedírselo a mi modelo. Luego, multipliqué el resultado por el PIB máximo para devolverlo a su escala de dinero real. Mi modelo predice que para el 2022 el PIB sería de aproximadamente **1,224,376,474,853.13**. Como observación, este valor queda un poco por debajo de los últimos registros reales, ya que una línea recta "promedia" todo y no alcanza a subir tan rápido como lo hace la economía reciente.

5. **¿Qué mecanismo de transformación tendría que realizar en dicho caso?** Al ver la gráfica, es evidente que el PIB no crece como una línea recta perfecta, sino que tiene un crecimiento compuesto (forma una curva exponencial que sube cada vez más rápido). Para mejorar este modelo, el mecanismo de transformación ideal sería aplicar una Transformación Logarítmica (como el Logaritmo natural) a la variable dependiente (GDP/PIB). Transformar los datos de esta manera nos ayudaría a "enderezar" matemáticamente esa curva para que la regresión lineal la entienda a la perfección, logrando que el pronóstico de 2022 sea mucho más exacto y apegado a la realidad.